

实验十一：串联谐振电路

实验台编号：05

一、实验注意事项

- 1. 测量时，应保证电源电压有效值不变。
- 2. 电感线圈具有电阻，电路中 R 包含了电感线圈的电阻。
- 3. 采样电阻 r 应远小于被测电路的入端阻抗。

二、实验线路

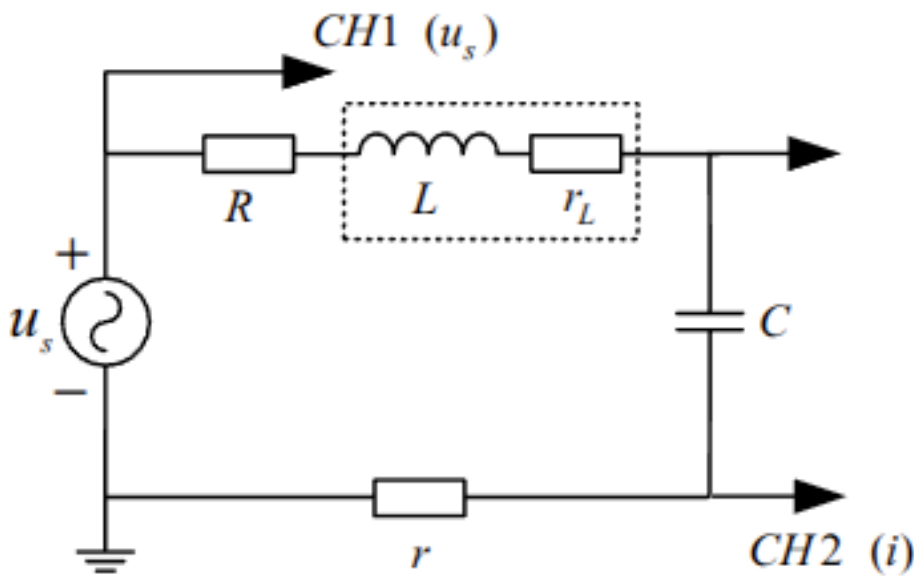


图 1: 串联谐振实验电路

三、实验数据

$Q = 1.5, R = 510$

表 1: 幅频特性和相频特性数据

	f_{l3}	f_{l2}	f_{lc}	f_{l1}	f_0	f_{h1}	f_{hc}	f_{h2}	f_{h3}
频率 f (Hz)	320	640	854	980	1362	1640	1840	2180	3280

续下页

实验原始记录

表 1 – 续表

	f_{l3}	f_{l2}	f_{lc}	f_{l1}	f_0	f_{h1}	f_{hc}	f_{h2}	f_{h3}
$u_{rpp}(V)$	9.87	9.48	9.05	8.73	7.71	7.14	6.71	5.85	4.31
$I(mA)$	2.72	5.52	7.75	9.18	10.96	9.20	7.74	5.48	2.75
I/I_0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2^{\frac{1}{4}}}$	1	$\frac{1}{2^{\frac{1}{4}}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$\Phi_{u_s-i}(^{\circ})$	-80.12	-67.69	-54.0	-41.96	0	25.88	39.33	53.68	72.00

实验人员：陈恪瑾 学号：U202413925 同组人员：黄伟峰 教师签字：_____